

# Инструкция: Создание технических спецификаций в формате Markdown

## 1. Обзор

Техническая спецификация (techspec) — документ, описывающий что, зачем и как будет реализовано в задаче. Формат Markdown обеспечивает:

- Версионирование через Git
- Конвертацию в HTML/PDF
- Читаемость как человеком, так и AI-агентами

---

## 2. Структура документа

### 2.1 Шапка (обязательно)

```
# Техническая спецификация: [Название задачи]

| Поле | Значение |
|-----|-----|
```

| **\*\*Задача\*\*** | SYBASE-XXXX / BSI-XXXX |

| **\*\*Статус\*\*** | Черновик / Утверждён / В работе / Завершено |

| **\*\*Дата\*\*** | ДД.ММ.ГГГГ |

| **\*\*Платформа\*\*** | AIS (Sybase + PowerBuilder) |

| **\*\*Автор\*\*** | ФИО |

## 2.2 Секции (порядок обязателен)

| # | Секция             | Назначение                                  |
|---|--------------------|---------------------------------------------|
| 1 | КОНТЕКСТ           | Проблема, связи, источники                  |
| 2 | AS-IS              | Текущее состояние (объекты, данные, логика) |
| 3 | TO-BE              | Целевое состояние (блоки, DDL, код)         |
| 4 | ЗАТРОНУТЫЕ СИСТЕМЫ | Влияние на другие системы                   |
| 5 | РИСКИ              | Риски и снижение                            |
| 6 | КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ   | Продуктовые (АС) и технические (ТАС)        |
| 7 | ДЕКОМПОЗИЦИЯ       | US и подзадачи                              |
| 8 | ПРИЛОЖЕНИЯ         | DDL, код, скриншоты, TQ                     |

---

## 3. Правила оформления

### 3.1 Заголовки

```
# Заголовок 1 – название задачи

## Заголовок 2 – секция (КОНТЕКСТ, AS-IS, TO-BE)

### Заголовок 3 – подсекция (Блок 1, Объекты, Данные)

#### Заголовок 4 – элемент (Таблица, DDL, Код)
```

**Правило:** Не более 4 уровней вложенности.

## 3.2 Таблицы

```
| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 |
|-----|-----|-----|
| Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 |
```

**Правило:** Всегда указывайте заголовки таблицы.

## 3.3 Код

**Однострочный код:**

```
`имя_объекта`
```

#### Блок кода (SQL):

```
-- SQL-код
```

```
SELECT * FROM table
```

#### Блок кода (PowerShell/PB):

```
// Псевдокод PB
```

```
dw_list.Retrieve()
```

#### Блок кода (DDL):

```
-- DDL
```

```
ALTER TABLE table_name ADD column_name type
```

### 3.4 Списки

#### Маркированный список:

- Элемент 1
- Элемент 2

- Элемент 3

### Нумерованный список:

1. Шаг 1

2. Шаг 2

3. Шаг 3

### Чек-лист:

- ☐ Задача не начата

- ☒ Задача выполнена

## 3.5 Ссылки

[Текст ссылки](URL)

## 3.6 Выделение

**\*\*жирный текст\*\***

*\*курсив\**

`код`

---

## 4. Заполнение секций

### 4.1 КОНТЕКСТ

#### ## 1. КОНТЕКСТ

##### ### 1.1 Проблема/запрос

[Опишите проблему или запрос, который решает данная задача]

##### ### 1.2 Связи

- Связанные задачи: SYBASE-XXXX, BSI-XXXX
- Затронутые продукты: AIS, ЛК партнёра, ЭДО
- Владелец продукта: ФИО
- Технический владелец: ФИО

##### ### 1.3 Источники

- Продуктовая спека: ссылка
- Wiki: ссылка

## 4.2 AS-IS

### ## 2. AS-IS (текущее состояние)

#### ### 2.1 Объекты

| Проект | Библиотека/БД     | Объект   | Роль     |
|--------|-------------------|----------|----------|
| -----  | -----             | -----    | -----    |
| AIS    | golden_commission | `объект` | описание |

#### ### 2.2 Данные

| Таблица   | Колонки            | Описание |
|-----------|--------------------|----------|
| -----     | -----              | -----    |
| `таблица` | колонка1, колонка2 | описание |

#### ### 2.3 Логика

[Опишите текущую логику работы]

-- Текущая логика

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

## 4.3 TO-BE

## 3. TO-BE (целевое состояние)

### 3.1 Блок 1: [Название блока]

**\*\*Цель:\*\*** Описание цели блока.

**\*\*Изменения:\*\***

|  | Объект |  | Библиотека |  | Изменение |  |
|--|--------|--|------------|--|-----------|--|
|--|--------|--|------------|--|-----------|--|

|  |       |  |       |  |       |  |
|--|-------|--|-------|--|-------|--|
|  | ----- |  | ----- |  | ----- |  |
|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|  |          |  |        |  |          |  |
|--|----------|--|--------|--|----------|--|
|  | `объект` |  | golden |  | описание |  |
|--|----------|--|--------|--|----------|--|

**\*\*DDL:\*\***

-- Изменения таблицы

ALTER TABLE ...

ADD ...

GO

\*\*Код:\*\*

-- Изменения процедуры

...

\*\*Риск:\*\* Описание рисков.

4.4 ЗАТРОНУТЫЕ СИСТЕМЫ

|                          |           |          |  |
|--------------------------|-----------|----------|--|
| ## 4. ЗАТРОНУТЫЕ СИСТЕМЫ |           |          |  |
| Система                  | Изменение | Влияние  |  |
| -----                    | -----     | -----    |  |
| AIS Sybase + PB          | да/нет    | описание |  |
| ЛК партнёра              | да/нет    | описание |  |

4.5 РИСКИ

## ## 5. РИСКИ

| Риск     | Вероятность            | Влияние                | Снижение |
|----------|------------------------|------------------------|----------|
| -----    | -----                  | -----                  | -----    |
| описание | низкая/средняя/высокая | низкое/среднее/высокое | описание |

## 4.6 КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

### ## 6. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

#### ### 6.1 Продуктовые критерии

| ID   | Критерий |
|------|----------|
| ---- | -----    |
| AC-1 | описание |

#### ### 6.2 Технические критерии

| ID    | Критерий |
|-------|----------|
| ----  | -----    |
| TAC-1 | описание |

## 4.7 ДЕКОМПОЗИЦИЯ

```
## 7. ДЕКОМПОЗИЦИЯ SYBASE

### 7.1 User Story

| Поле | Значение |
|-----|-----|
| Название | Описание |
| Приоритет | High / Medium / Low |
| Оценка | X часов |

### 7.2 Подзадачи

| # | Подзадача | Оценка | Статус |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | Анализ | X ч | [ ] |
| 2 | Разработка | X ч | [ ] |
| 3 | Тестирование | X ч | [ ] |
```

## 4.8 ПРИЛОЖЕНИЯ

## ## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

### ### 8.1 DDL

-- Полные DDL-скрипты

### ### 8.2 Код

-- Полные примеры кода

### ### 8.3 Скриншоты

[Вставьте скриншоты]

### ### 8.4 Источники

- Ссылка 1

- Ссылка 2

---

## 5. Интеграция с инструментами

### 5.1 Поиск объектов

# Поиск объекта

```
ais-objects_search_objects(query="имя объекта")
```

# Получение информации об объекте

```
ais-objects_get_object(name="имя объекта", src="current")
```

# Сравнение объектов

```
ais-objects_compare_objects(name="имя объекта", kind="PB")
```

### 5.2 Сохранение знаний

# Сохранение в ais-catalog (для проекта AIS)

```
ais-catalog_save_knowledge(text="описание", tags="теги")
```

# Сохранение в opencode-мсп (для OpenCode)

```
opencode-мсп_save_knowledge(text="описание", tags="теги")
```

## 5.3 Конвертация в HTML/PDF

```
# Конвертация всех .md файлов в docs/  
  
powershell -NoLogo -File scripts\Convert-Docs.ps1
```

---

## 6. Чек-лист перед утверждением

### 6.1 Содержание

- [ ] Шапка заполнена (задача, статус, дата, платформа, автор)
- [ ] Все 8 секций присутствуют
- [ ] Контекст описан (проблема, связи, источники)
- [ ] AS-IS описан (объекты, данные, логика)
- [ ] TO-BE описан (блоки, DDL, код)
- [ ] Затронутые системы перечислены
- [ ] Риски описаны
- [ ] Критерии приёмки заполнены
- [ ] Декомпозиция создана

### 6.2 Техническое

- [ ] DDL проверены (синтаксис Sybase)

- [ ] Код проверен на совместимость с PS 5.1
- [ ] Ссылки на объекты корректны
- [ ] Таблицы оформлены правильно

## 6.3 Формат

- [ ] Заголовки иерархичны (не более 4 уровней)
- [ ] Код выделен в блоки с указанием языка
- [ ] Таблицы имеют заголовки
- [ ] Списки оформлены правильно

## 6.4 Процесс

- [ ] TQ закрыты (если есть)
- [ ] Документ сохранён в `C:\AIS\AI\Test\Specs\`
- [ ] Документ сконвертирован в HTML/PDF
- [ ] Знания сохранены в MCP

---

## 7. Примеры

### 7.1 Простая задача (1 блок)

# Техническая спецификация: Исправление ошибки в процедуре

| Поле          | Значение                    |
|---------------|-----------------------------|
| -----         | -----                       |
| **Задача**    | SYBASE-12345                |
| **Статус**    | Черновик                    |
| **Дата**      | 31.08.2026                  |
| **Платформа** | AIS (Sybase + PowerBuilder) |
| **Автор**     | Иванов И.И.                 |

---

## 1. КОНТЕКСТ

### 1.1 Проблема/запрос

Ошибка в процедуре `usp\_test` при обработке NULL значений.

### 1.2 Связи

- Связанные задачи: SYBASE-12344
- Владелец продукта: Петров П.П.

---

## ## 2. AS-IS

### ### 2.1 Объекты

| Проект     | Библиотека/БД | Объект     | Роль               |
|------------|---------------|------------|--------------------|
| DEV_GOLDEN | golden        | `usp_test` | Тестовая процедура |

### ### 2.2 Логика

-- Текущая логика (ошибка)

IF @param IS NULL

SET @result = 0 -- Неправильно

---

## ## 3. TO-BE

### ### 3.1 Блок 1: Исправление NULL-обработки

**Цель:** Корректная обработка NULL значений.

**Изменения:**

```
| Объект | Библиотека | Изменение |  
|-----|-----|-----|  
| `usp_test` | golden | Исправление IF |
```

**\*\*Код:\*\***

```
-- Исправленная логика  
  
IF @param IS NULL  
  
SET @result = NULL -- Правильно
```

**\*\*Риск:\*\*** Низкий.

## 7.2 Сложная задача (4 блока)

См. пример BSI-9729: `C:\AIS\AI\Test\Specs\techspec-BSI-9729.md`

---

## 8. Частые ошибки

| Ошибка | Решение |
|--------|---------|
|--------|---------|

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Нет шапки                    | Всегда начинайте с шапки                      |
| Неправильный порядок секций  | Следуйте порядку 1-8                          |
| Код без выделения            | Используйте `` sql или ``powershell           |
| Таблица без заголовков       | Всегда указывайте заголовки                   |
| Смешанные языки              | Russian + English terms (технические термины) |
| Нет DDL для изменений таблиц | Всегда добавляйте ALTER TABLE                 |
| Нет критериев приёмки        | Заполняйте AC и TAC                           |

---

## 9. Шпаргалка

### Символы

| Символ | Назначение              |
|--------|-------------------------|
| #      | Заголовок               |
| ##     | Подзаголовок            |
| ###    | Подподзаголовок         |
| -      | Маркированный список    |
| 1.     | Нумерованный список     |
| - [ ]  | Чек-лист (не выполнено) |
| - [x]  | Чек-лист (выполнено)    |
| ` ``   | Код                     |
| **     | Жирный текст            |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| *                     | Курсив |
| <a href="#">текст</a> | Ссылка |

## Блоки кода

| Язык       | Открытие                  | Закрытие       |
|------------|---------------------------|----------------|
| SQL        | <code>` sql</code>        | <code>`</code> |
| PowerShell | <code>` powershell</code> | <code>`</code> |
| DDL        | <code>` sql</code>        | <code>`</code> |
| Текст      | <code>`</code>            | <code>`</code> |

---

## 10. Дополнительные ресурсы

- Шаблон: `C:\AIS\AI\Test\Specs\techspec-template-ais.md`
- Руководство: `C:\AIS\AI\Test\Specs\techspec-guide-ais.md`
- Пример: `C:\AIS\AI\Test\Specs\techspec-BSI-9729.md`
- Конвертация: `C:\AIS\AI\Prod\scripts\Convert-Docs.ps1`